Paskaita 25

Spinorių tenzorinės sandaugos ir trialumas

Tikslai. *Spinorių endomorfizmai sudaro Klifordo algebrą arba, kai dimensija yra nelyginė, jos lyginę dalį. Kaip ortogonalusis modulis ši algebra yra išorinių laipsnių suma. Tipo D atveju chiralumas ir dualumas lemia, kurie išoriniai laipsniai pasirodo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Ekvivariantiškai sutapatinti $\mathrm{End}(S)$ su Klifordo algebros elementais ir išoriniais laipsniais.
- Įrodyti izomorfizmą $S \otimes S \cong \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V$ tipui B_n.
- Įrodyti tipo D_n taisykles sandaugoms $S^{\pm} \otimes S^{\pm}$ ir $S^{+} \otimes S^{-}$.
- Išskaidyti tipo D_4 spinorines sandaugas ir paaiškinti trialumą.

25.1 Klifordo algebros kaip endomorfizmų algebros

Tegul V yra kompleksinė tiesinė erdvė, kurios dimensija yra N ir kurioje apibrėžta neišsigimusi simetrinė bitiesinė forma q. Naudokime 24-osios paskaitos normavimus. Klifordo algebrą $\mathrm{Cl}(V)$ generuoja elementai $c(v)$, tiesiškai priklausantys nuo $v \in V$, su sąryšiu

$$c(u)c(v) + c(v)c(u) = 2q(u,v).$$

Antisimetriniai atvaizdavimai $A_{uv} : V \to V$ yra apibrėžti formule

$$A_{uv}(w) = q(v,w)u - q(u,w)v.$$

Jie apvelka $\mathfrak{so}(V)$ ir yra lygūs 24-osios paskaitos atvaizdavimams $\frac{1}{2}M_{u,v}$. Spinorinį homomorfizmą $\sigma\colon \mathfrak{so}(V) \to \mathrm{Cl}(V)$ ir jo pagrindinę savybę, įrodytą 24-oje paskaitoje, nusako lygybės

$$\sigma(A_{uv}) = \frac{1}{4}[c(u), c(v)], \qquad [\sigma(A), c(w)] = c(Aw). \tag{25.1}$$

Išorinis modelis. Rašykime $N = 2n$ arba $N = 2n+1$.
Pasirinkime vektorius $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n \in V$, tenkinančius sąlygas

$$q(e_i, e_j) = q(f_i, f_j) = 0, \qquad q(e_i, f_j) = \frac{1}{2}\delta_{ij},$$

ir, jei skaičius N yra nelyginis, jiems ortogonalų vektorių u_0, kuriam $q(u_0, u_0) = 1$. Tegul $W = \mathrm{span}(e_1, \dots, e_n)$ ir $S = \Lambda W$. Tada $\dim S = 2^n$. Algebrų homomorfizmas $\rho_S\colon \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}(S)$

(24-oje paskaitoje žymėtas γ) yra apibrėžtas formulėmis

$$\begin{aligned}\rho_S(c(e_i)) &= e_i \wedge (\cdot),\\ \rho_S(c(f_i)) &= \text{ženklinis sutraukimas, pašalinantis } e_i,\\ \rho_S(c(u_0)) &= (-1)^{\deg} \qquad (N \text{ nelyginis}).\end{aligned}$$

Kaip ir 24-oje paskaitoje, apatinis indeksas nurodo veikimą erdvėje S, nes pavienė raidė ρ yra skirta Veilio vektoriui. Čia atvaizdavimo ρ_S apibrėžimo sritis yra visa Klifordo algebra, o elementas $A \in \mathfrak{so}(V)$ erdvėje S veikia operatoriumi $\rho_S(\sigma(A))$.

Perskaičiavimo lentelė 24-osios paskaitos pabaigoje palygina 23–26 paskaitų normavimus. Šios paskaitos eilutėje yra poravimas $q(e_j, f_k) = \frac{1}{2}\delta_{jk}$, izotropinė pora $e_j, f_j = \frac{1}{2}(x_j \pm i x_{n+j})$ ortonormuotoje bazėje $x_1, \dots, x_N$, antisimetrinis atvaizdavimas A_{uv} ir Klifordo atvaizdavimas, kuriam $\rho_S(c(e_j)) = \mu_j$ ir $\rho_S(c(f_j)) = \iota_j$. Dešiniosiose pusėse yra 24-osios paskaitos operatoriai.

Kartano elementas $H_i = 2A_{e_i f_i}$ veikia erdvę V pagal formules

$$H_i e_j = \delta_{ij} e_j, \qquad H_i f_j = -\delta_{ij} f_j.$$

Kaip parodėme 24-oje paskaitoje, erdvėje S galioja lygybė $\rho_S(\sigma(H_i)) = N_i - \frac{1}{2}$. Čia operatorius N_i daugina iš skaičiaus 1 išorinius monomus, kuriuose yra e_i, o kitus išorinius monomus daugina iš skaičiaus 0. Todėl išorinis monomas e_T, sudarytas iš vektorių e_t, kai $t \in T$, turi svorį

$$\frac{1}{2}(s_1\varepsilon_1 + \dots + s_n\varepsilon_n), \qquad s_i = +1 \ (i \in T), \quad s_i = -1 \ (i \notin T).$$

Naudojame teigiamąsias šaknis $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ $(i < j)$, papildytas šaknimis ε_i tipe B. Be to, 24-oje paskaitoje įrodėme:

- tipui B_n, kai $n \geq 2$, galioja $S \cong L(\omega_n)$, kur $\omega_n = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n)$;
- tipui D_n, kai $n \geq 3$, turime skaidinį $S = S^+ \oplus S^-$ su dėmenimis

$$S^+ = \bigoplus_{k \equiv n\ (2)} \Lambda^k W \cong L(\omega_n), \qquad S^- = \bigoplus_{k \equiv n-1\ (2)} \Lambda^k W \cong L(\omega_{n-1}),$$

kur $\omega_{n-1} = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n)$.

Tipo D_n susitarime aukščiausiojo laipsnio išorinis monomas $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ turi svorį ω_n ir laipsnį n. Todėl modulis S^+ yra lyginio laipsnio pusė tik tada, kai skaičius n yra lyginis. Kadangi vektoriuje s yra $n - |T|$ minuso ženklų,

$$\text{svoriai modulyje } S^{\pm} = \Big\{\frac{1}{2}s : \ s_1 \cdots s_n = \pm 1\Big\}, \qquad \text{kiekvieno kartotinumas yra vienetas.}$$

Tipui B_1 spinoriniai operatoriai tenkina lygybes

$$\rho_S\sigma(A_{e_1 u_0})1 = \frac{1}{2}e_1, \qquad \rho_S\sigma(A_{f_1 u_0})e_1 = -\frac{1}{2}.$$

Taigi modulis S yra neredukuojamas, o jo aukščiausiasis svoris yra $\varepsilon_1/2 = \omega_1$.

Ortonormuota bazė. Pažymėkime

$$u_{2j-1} = e_j + f_j, \qquad u_{2j} = i(e_j - f_j) \qquad (1 \leq j \leq n),$$

kartu su vektoriumi u_0, jei skaičius N yra nelyginis. Tada $q(u_a, u_b) = \delta_{ab}$. Tegul J yra indeksų aibė. Tada $|J| = N$. Pažymėkime $\gamma_a = c(u_a)$. Šie elementai γ_a priklauso algebrai $\mathrm{Cl}(V)$ ir nėra 24-osios paskaitos atvaizdavimo γ reikšmės. Taigi galioja lygybės

$$\gamma_a\gamma_b + \gamma_b\gamma_a = 2\delta_{ab}, \qquad \sigma(A_{u_a u_b}) = \frac{1}{2}\gamma_a\gamma_b \quad (a \neq b).$$

Aibei $I = \{a_1 < \cdots < a_k\} \subseteq J$ pažymėkime

$$\gamma_I = \gamma_{a_1} \cdots \gamma_{a_k}, \qquad \gamma_\varnothing = 1,$$

ir apibrėžkime tiesinius apvalkalus

$$\begin{aligned} \mathrm{Cl}_k &= \operatorname{span}\{\gamma_I : |I| = k\}, \\ \mathrm{Cl}^0 &= \operatorname{span}\{\gamma_I : |I| \text{ lyginis}\}, \\ \mathrm{Cl}^1 &= \operatorname{span}\{\gamma_I : |I| \text{ nelyginis}\}. \end{aligned}$$

Lema 25.1 (Perrikiavimas · *P*)**.** *Tegul $I, K \subseteq J$ ir $a \in J$.*

(i) Galioja $\gamma_I\gamma_K = \pm\gamma_{I\triangle K}$, kur $\triangle$ žymi simetrinį skirtumą.

(ii) Algebrą $\mathrm{Cl}(V)$ apvelka elementai γ_I. Taigi $\mathrm{Cl}(V) = \mathrm{Cl}^0 + \mathrm{Cl}^1$.

(iii) Galioja $\gamma_a\gamma_I\gamma_a = (-1)^{|I|}\gamma_I$, jei $a \notin I$, ir $\gamma_a\gamma_I\gamma_a = (-1)^{|I|-1}\gamma_I$, jei $a \in I$.

Įrodymas. Skirtingi elementai γ_a antikomutuoja. Be to, $\gamma_a^2 = 1$. Rikiuojant sandaugos $\gamma_I\gamma_K$ daugiklius, kiekviena transpozicija prideda ženklą, o pasikartojantys indeksai susiprastina. Tai yra (i) dalis. Elementai γ_a generuoja algebrą $\mathrm{Cl}(V)$, nes atvaizdavimas c yra tiesinis, todėl iš (i) dalies gauname (ii) dalį. Įrodydami (iii) dalį, perkelkime kairįjį elementą γ_a per sandaugą γ_I. Jis antikomutuoja su kiekvienu daugikliu γ_b, kai $b \neq a$, ir komutuoja su γ_a. Galiausiai $\gamma_a^2 = 1$. ∎

Pagal perrikiavimo lemą Cl^0 yra poalgebra.

Teiginys 25.2 (Klifordo algebra ir $\mathrm{End}(S)$ · *P*)**.** *(a) Jei $N = 2n$, tai $\rho_S\colon \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}(S)$ yra izomorfizmas, o elementai γ_I, $I \subseteq J$, sudaro algebros $\mathrm{Cl}(V)$ bazę.*

(b) Jei $N = 2n + 1$, tai atvaizdavimo ρ_S apribojimas poalgebrai yra izomorfizmas $\mathrm{Cl}^0 \to \mathrm{End}(S)$, o elementai γ_I, kai skaičius $|I|$ yra lyginis, sudaro poalgebros Cl^0 bazę.

Įrodymas. Tegul $\mathcal{I}$ yra visų aibės J poaibių aibė (a) atveju ir visų lyginių poaibių aibė (b) atveju. Abiem atvejais $|\mathcal{I}| = 2^{2n} = \dim \mathrm{End}(S)$, o aibė $\mathcal{I}$ yra uždara operacijos $\triangle$ atžvilgiu.

Pirmiausia parodysime, kad $\operatorname{tr}\rho_S(\gamma_I) = 0$ kiekvienam netuščiam poaibiui $I \in \mathcal{I}$. Jei skaičius $|I|$ yra lyginis, pasirinkime $a \in I$. Jei skaičius $|I|$ yra nelyginis, esame (a) atveju. Kadangi skaičius $|J| = 2n$ yra lyginis, $I \neq J$, todėl pasirenkame $a \notin I$. Abiem atvejais pagal Lemą 25.1(iii) gauname $\gamma_a\gamma_I\gamma_a = -\gamma_I$. Kadangi $\gamma_a^{-1} = \gamma_a$,

$$\operatorname{tr}\rho_S(\gamma_I) = \operatorname{tr}\bigl(\rho_S(\gamma_a)\rho_S(\gamma_I)\rho_S(\gamma_a)^{-1}\bigr) = -\operatorname{tr}\rho_S(\gamma_I).$$

Toliau pagal Lemą 25.1(i) gauname $\gamma_I\gamma_K = \pm\gamma_{I\triangle K}$ ir $\gamma_I\gamma_I = \pm 1$. Todėl

$$\operatorname{tr}\bigl(\rho_S(\gamma_I)\rho_S(\gamma_K)\bigr) = \begin{cases} \pm 2^n, & I = K, \\ 0, & I \neq K. \end{cases}$$

Tarkime, kad $\sum_{I\in\mathcal{I}} x_I\rho_S(\gamma_I) = 0$. Padauginę iš $\rho_S(\gamma_K)$ ir paėmę pėdsakus, gauname

$$0 = \sum_{I\in\mathcal{I}} x_I \operatorname{tr}\bigl(\rho_S(\gamma_I)\rho_S(\gamma_K)\bigr) = \pm 2^n x_K.$$

Šių operatorių skaičius yra 2^{2n}. Operatoriai $\rho_S(\gamma_I)$ sudaro erdvės $\mathrm{End}(S)$ bazę.

Elementai γ_I, $I \in \mathcal{I}$, (a) atveju apvelka $\mathrm{Cl}(V)$ pagal Lemą 25.1(ii), o (b) atveju apvelka Cl^0 pagal apibrėžimą. Generuojanti aibė, kurios vaizdai yra tiesiškai nepriklausomi, yra bazė. Atvaizdavimas ρ_S ją bijektyviai perkelia į bazę. ∎

25.2 Išoriniai laipsniai ir nelyginės dimensijos kvadratas

Algebra $\mathfrak{so}(V)$ veikia algebrą $\mathrm{Cl}(V)$ pagal formulę $X \mapsto [\sigma(A), X]$. Šis komutatorius yra asociatyviosios daugybos derivacija. Pagal lygybę (25.1) gauname

$$[\sigma(A), c(v_1)\cdots c(v_k)] = \sum_{i=1}^{k} c(v_1)\cdots c(Av_i)\cdots c(v_k). \tag{25.2}$$

Pagal 14-ąją paskaitą turime izomorfizmą $S \otimes S^* \cong \mathrm{End}(S)$, kuriame elementas A veikia erdvę $\mathrm{End}(S)$ pagal formulę $T \mapsto [\rho_S(\sigma(A)), T]$. Kadangi ρ_S yra algebrų homomorfizmas, galioja lygybė

$$\rho_S\big([\sigma(A), X]\big) = [\rho_S(\sigma(A)), \rho_S(X)].$$

Kiekvienas $\sigma(A)$ yra elementų $\gamma_a\gamma_b$ tiesinis darinys, todėl jis priklauso Cl^0, o jo komutatorius išlaiko Cl^0. Todėl pagal Teiginį 25.2 gauname ekvivariantinius izomorfizmus

$$S \otimes S^* \cong \mathrm{End}(S) \cong \begin{cases} \mathrm{Cl}(V), & N = 2n, \\ \mathrm{Cl}^0, & N = 2n+1. \end{cases} \tag{25.3}$$

Teiginys 25.3 (Išoriniai laipsniai Klifordo algebroje · *P*). *Kai $0 \le k \le N$, apibrėžkime atvaizdavimą formule*

$$\varphi_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\pi \in S_k} \mathrm{sgn}(\pi)\, c(v_{\pi(1)}) \cdots c(v_{\pi(k)}),$$

ir tegul $\Omega = \gamma_J$ yra visų elementų γ_a sandauga.

(a) Atvaizdavimas φ_k yra $\mathfrak{so}(V)$-ekvivariantinis izomorfizmas $\Lambda^k V \to \mathrm{Cl}_k$.

(b) Kairioji daugyba iš Ω yra ekvivariantinė bijekcija $\mathrm{Cl}_k \to \mathrm{Cl}_{N-k}$. Todėl $\Lambda^k V \cong \Lambda^{N-k} V$.

Įrodymas. Suma yra daugiatiesinė ir alternuojanti argumentų $(v_1, \dots, v_k)$ atžvilgiu, todėl atvaizdavimas φ_k yra apibrėžtas erdvėje $\Lambda^k V$. Pritaikykime $[\sigma(A), \cdot\,]$ kiekvienam nariui ir pasinaudokime lygybe (25.2). Rezultatas yra atvaizdavimo φ_k reikšmė elementui $\sum_i v_1 \wedge \cdots \wedge Av_i \wedge \cdots \wedge v_k$, todėl φ_k yra ekvivariantinis. Kai indeksai yra skirtingi, elementai γ antikomutuoja, todėl kiekviena perrikiuota sandauga yra lygi $\mathrm{sgn}(\pi)\gamma_I$:

$$\varphi_k(u_{a_1} \wedge \cdots \wedge u_{a_k}) = \gamma_{a_1} \cdots \gamma_{a_k} = \gamma_I.$$

Taigi φ_k atvaizduoja erdvės $\Lambda^k V$ bazę į poerdvio Cl_k generuojančią aibę.

Įrodydami (b) dalį, pagal Lemą 25.1 gauname

$$\begin{aligned} \Omega\gamma_I &= \pm\gamma_{J\setminus I} && \text{pagal (i)}, \\ \gamma_a\Omega\gamma_a &= (-1)^{N-1}\Omega && \text{pagal (iii)}, \\ \Omega^2 &= \pm 1 && \text{pagal (i)}. \end{aligned}$$

Pirmoji eilutė duoda $\Omega\,\mathrm{Cl}_k \subseteq \mathrm{Cl}_{N-k}$. Pagal antrąją eilutę elementas Ω komutuoja su kiekvienu $\gamma_a\gamma_b$, todėl ir su $\sigma(A)$, taigi kairioji daugyba iš Ω komutuoja su $[\sigma(A), \cdot\,]$. Pagal trečiąją eilutę šis atvaizdavimas yra bijektyvus.

Belieka įrodyti, kad elementai γ_I, kai $|I| = k$, yra tiesiškai nepriklausomi. Kai $N = 2n$, tai išplaukia iš Teiginio 25.2(a). Kai $N = 2n+1$, o skaičius k yra lyginis, tai išplaukia iš Teiginio 25.2(b). Kai $N = 2n+1$, o skaičius k yra nelyginis, turime $\gamma_I = \pm\Omega\gamma_{J\setminus I}$, kur skaičius $|J \setminus I|$ yra lyginis, o daugyba iš Ω yra injektyvi. Galiausiai $\varphi_{N-k}^{-1} \circ \Omega \circ \varphi_k$ yra ekvivariantinis izomorfizmas $\Lambda^k V \to \Lambda^{N-k} V$. ∎

Teiginys 25.4 (Spinorinių modulių dualieji moduliai · *P*). *(a) Tipui B_n izomorfizmas $S^* \cong S$ galioja kiekvienam n.*

(b) Tipui D_n su lyginiu skaičiumi $n \geq 4$ galioja $(S^+)^* \cong S^+$ ir $(S^-)^* \cong S^-$.

(c) Tipui D_n su nelyginiu skaičiumi $n \geq 3$ galioja $(S^+)^* \cong S^-$ ir $(S^-)^* \cong S^+$.

Įrodymas. Dualiojo modulio svoriai yra priešingi pradinio modulio svoriams, o jų kartotinumai yra tie patys. Pakeitus $\frac{1}{2}s$ priešingu, ženklų sandauga pasikeičia taip:

$$(-s_1)\cdots(-s_n) = (-1)^n s_1 \cdots s_n.$$

Tipe B kiekvienas ženklų vektorius pasirodo vieną kartą, todėl $\operatorname{ch} S^* = \operatorname{ch} S$. Tipe D ženklų sandauga atskiria S^+ nuo S^-. Todėl $\operatorname{ch}(S^\pm)^*$ yra lygus $\operatorname{ch} S^\pm$, kai skaičius n yra lyginis, ir $\operatorname{ch} S^\mp$, kai skaičius n yra nelyginis. Pagal visišką redukuojamumą ir aukščiausiųjų svorių atėmimą (17-oji paskaita) baigtinės dimensijos moduliai, turintys vienodus charakterius, yra izomorfiški. ∎

Teorema 25.5 (Spinorinis kvadratas tipui B_n · *P*). *Tegul $N = 2n+1$, kur $n \geq 1$. Tada*

$$S \otimes S \cong \operatorname{End}(S) \cong \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V.$$

Įrodymas. Pagal Teiginį 25.4(a) turime izomorfizmą $S \otimes S \cong S \otimes S^*$. Pagal izomorfizmus (25.3) ir Teiginį 25.3(a) gauname

$$S \otimes S^* \cong \mathrm{Cl}^0 = \bigoplus_{k \text{ lyginis}} \mathrm{Cl}_k \cong \bigoplus_{\substack{0 \leq k \leq 2n+1 \\ k \text{ lyginis}}} \Lambda^k V.$$

Vidurinė suma yra tiesioginė, nes elementai γ_I su lyginiu indeksų skaičiumi sudaro bazę. Lyginiam $k > n$ erdvę $\Lambda^k V$ pakeiskime erdve $\Lambda^{2n+1-k}V$, naudodamiesi Teiginiu 25.3(b). Dabar kiekvienas indeksas $j \in \{0, \ldots, n\}$ pasirodo vieną kartą: kaip $k = j$, jei indeksas j yra lyginis, ir iš $k = 2n+1-j$, jei indeksas j yra nelyginis. ∎

Čia patogu sustoti. Sutapatinome algebrą $\operatorname{End}(S)$ su Klifordo algebra arba jos lygine dalimi ir įrodėme spinorinio kvadrato formulę tipui B_n. Kitoje dalyje nagrinėsime lyginę dimensiją, kurioje chiralumas ir dualumas lemia, kurie išoriniai laipsniai pasirodo.

25.3 Chiralumas ir D_n taisyklės

Nuo šiol laikysime, kad $N = 2n$, kur $n \geq 1$. Modulius $S^\pm$ apibrėžiame aukščiau nurodytais laipsnių lyginumais, įskaitant atvejus $n = 1, 2$. Tipo D_n aukščiausiųjų svorių žymėms reikia sąlygos $n \geq 3$. Tegul $\Gamma \in \operatorname{End}(S)$ veikia kaip daugyba iš $+1$ poerdvyje S^+ ir kaip daugyba iš -1 poerdvyje S^-. Pagal Teiginį 25.2(a) elementą Γ laikome algebros $\mathrm{Cl}(V)$ elementu.

Lema 25.6 (Chiralumo elementas · *P*). *Galioja $\Gamma^2 = 1$ ir $\Gamma = \lambda\Omega$ tam tikram $\lambda \in \mathbb{C}^\times$. Elementas Γ komutuoja su Cl^0 ir antikomutuoja su Cl^1. Kairioji daugyba iš Γ yra ekvivariantinė bijekcija $\mathrm{Cl}_k \to \mathrm{Cl}_{2n-k}$.*

Įrodymas. Pirmiausia $\Gamma^2 = 1$, nes Γ veikia kaip daugyba iš ± 1 poerdviuose $S^\pm$. Toliau kiekvienas $\rho_S(c(v))$ yra operatorių $e_i \wedge (\cdot)$ ir sutraukimų tiesinis darinys. Šie operatoriai keičia laipsnį dydžiu ± 1, todėl $\rho_S(\gamma_a)$ sukeičia S^+ ir S^- vietomis. Kadangi $|J| = 2n$, pagal Lemą 25.1(iii) gauname $\gamma_a \Omega \gamma_a = -\Omega$. Todėl

$$\Gamma\gamma_a = -\gamma_a\Gamma, \qquad \Omega\gamma_a = -\gamma_a\Omega.$$

Vadinasi, elementas $\Gamma\Omega^{-1}$ komutuoja su kiekvienu γ_a, todėl ir su $\mathrm{Cl}(V) \cong \mathrm{End}(S)$, ir yra nenulinis skaliaras. Kadangi Γ antikomutuoja su kiekvienu γ_a, jis komutuoja su lyginėmis sandaugomis γ_I ir antikomutuoja su nelyginėmis. Teiginys apie laipsnius išplaukia iš Teiginio 25.3(b), nes $\Gamma = \lambda\Omega$. ∎

Kairioji daugyba iš Γ išlaiko poerdvį Cl_n, be to, $\Gamma^2 = 1$. Pažymėkime

$$\mathrm{Cl}_n^\pm = \{X \in \mathrm{Cl}_n : \Gamma X = \pm X\}, \qquad \Lambda^n_\pm V = \varphi_n^{-1}\big(\mathrm{Cl}_n^\pm\big).$$

Šie poerdviai yra pomoduliai, ir galioja $\Lambda^n V = \Lambda^n_+ V \oplus \Lambda^n_- V$.

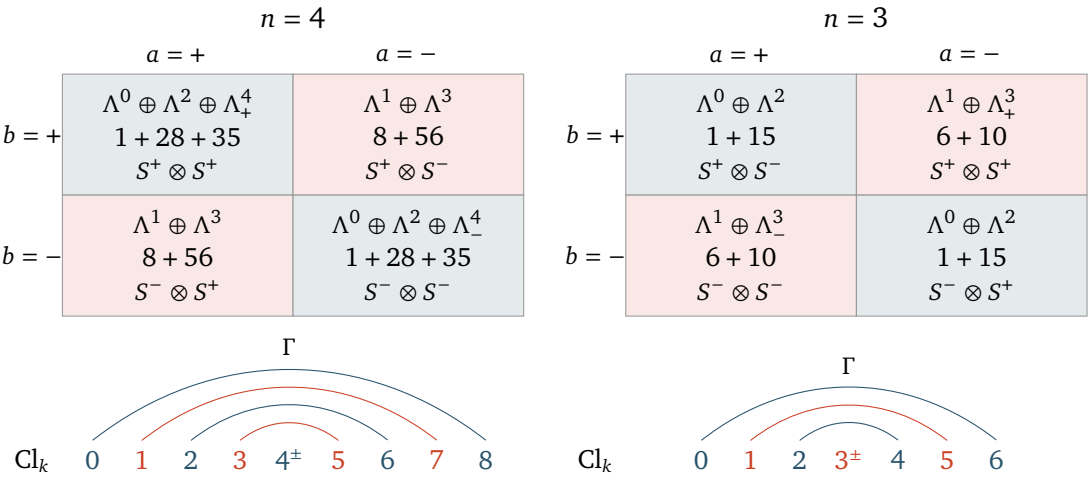
Kitos teoremos įrodyme nagrinėjami keturi algebros $\mathrm{End}(S)$ blokai. Pirmiausia trumpai nusakysime įrodymo eigą. Pats įrodymas šiuo aprašymu nesiremia.

Kai a ir b yra ženklai, bloko $\mathrm{Hom}(S^a, S^b)$ atvaizdavimai iš modulio S^a veda į modulį S^b. Kaip modulis šis blokas yra $S^b \otimes (S^a)^*$. Lyginiai Klifordo elementai išsaugo spinorinį lyginumą, todėl jie užpildo blokus, kuriems $a = b$. Nelyginiai Klifordo elementai keičia spinorinį lyginumą, todėl jie užpildo blokus, kuriems $a \neq b$.

Elementas Γ sieja Klifordo laipsnius k ir $2n - k$ į poras. Kai $k < n$, blokas iš kiekvienos tokios reikiamo lyginumo poros išlaiko vieną kopiją. Kairioji daugyba iš elemento Γ išlaiko laipsnio n poerdvį. Šis poerdvis skyla į du šios daugybos tikrinius poerdvius.

Galiausiai dualumas kiekvieną bloką paverčia tenzorine sandauga. Pagal Teiginį 25.4 šis žingsnis priklauso nuo skaičiaus n lyginumo. Kai skaičius n yra lyginis, turime $(S^a)^* \cong S^a$. Kai skaičius n yra nelyginis, turime $(S^a)^* \cong S^{-a}$.

Rezultatą, kai $n = 4$ ir $n = 3$, vaizduoja 25.1 pav. Kai $n = 4$, tenzoriniai kvadratai $S^a \otimes S^a$ yra įstrižainėje esantys blokai. Kai $n = 3$, jie yra už įstrižainės esantys blokai.



25.1 pav.: Keturi blokai $\mathrm{Hom}(S^a, S^b)$ algebroje $\mathrm{End}(S)$, kai $n = 4$ ir $n = 3$. Mėlyni langeliai turi lyginius Klifordo laipsnius, raudoni – nelyginius. Kiekviename langelyje išvardyti erdvės V išoriniai laipsniai, jų dimensijos ir dualumo duodama tenzorinė sandauga. Juostos rodo, kaip elementas Γ sieja laipsnius k ir $2n - k$, o vidurinis laipsnis skyla į du tikrinius poerdvius.

Teorema 25.7 (Chiralumo taisyklės tipui $D_n \cdot P$)**.** *Tegul $N = 2n$, kur $n \geq 3$. Tada*

$$S^+ \otimes S^+ \cong L(2\omega_n) \oplus \bigoplus_{j\geq 1,\ n-2j\geq 0} \Lambda^{n-2j}V,$$
$$S^- \otimes S^- \cong L(2\omega_{n-1}) \oplus \bigoplus_{j\geq 1,\ n-2j\geq 0} \Lambda^{n-2j}V,$$
$$S^+ \otimes S^- \cong \bigoplus_{j\geq 0,\ n-1-2j\geq 0} \Lambda^{n-1-2j}V.$$

Be to, $\Lambda^n_+ V \cong L(2\omega_n)$ ir $\Lambda^n_- V \cong L(2\omega_{n-1})$.

Įrodymas. Žingsnis 1: blokai. Pažymėkime $P_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \Gamma)$. Tai yra projekcijos į $S^\pm$. Ženklams a, b erdvė $\operatorname{Hom}(S^a, S^b)$ yra lygi $P_b \operatorname{End}(S) P_a$. Ji yra pomodulis, izomorfiškas $S^b \otimes (S^a)^*$, nes $\sigma(A) \in \mathrm{Cl}^0$ komutuoja su Γ. Pagal Lemą 25.6 gauname

$$P_b X P_a = \begin{cases} \delta_{a,b}\, P_b X, & X \in \mathrm{Cl}^0, \\ \delta_{-a,b}\, P_b X, & X \in \mathrm{Cl}^1. \end{cases}$$

Todėl $\operatorname{Hom}(S^a, S^b) = P_b \mathrm{Cl}^p$, kur $p = 0$, jei $a = b$, ir $p = 1$, jei $a \neq b$.

Žingsnis 2: laipsniai. Užrašykime Cl^p kaip poerdvių $\mathrm{Cl}_k \oplus_\Gamma \mathrm{Cl}_k$, kur $k < n$ ir $k \equiv p$, sumą, prie kurios pridedamas Cl_n, jei $n \equiv p$. Kadangi $P_b \Gamma = b P_b$, galioja lygybė

$$P_b\left(\mathrm{Cl}_k \oplus_\Gamma \mathrm{Cl}_k\right) = P_b \mathrm{Cl}_k .$$

Kai $k < n$, nagrinėkime atvaizdavimą

$$\mathrm{Cl}_k \longrightarrow P_b \mathrm{Cl}_k, \qquad x \longmapsto P_b x = \frac{1}{2}x + \frac{b}{2}\Gamma x.$$

Jis yra injektyvus, nes $\Gamma x \in \mathrm{Cl}_{2n-k}$ ir $2n - k \neq k$. Jis yra ekvivariantinis, nes Γ komutuoja su kiekvienu $\sigma(A)$. Be to, $P_b \mathrm{Cl}_n = \mathrm{Cl}^b_n$. Šios dalys įeina į skirtingus poerdvius $\mathrm{Cl}_k \oplus \mathrm{Cl}_{2n-k}$, todėl

$$\operatorname{Hom}(S^a, S^b) \cong \bigoplus_{k<n,\ k\equiv p} \Lambda^k V \ \oplus \ \begin{cases} \mathrm{Cl}^b_n, & n \equiv p, \\ 0, & n \not\equiv p. \end{cases}$$

Žingsnis 3: dualieji moduliai. Pažymėkime $\eta = (-1)^n$. Pagal Teiginį 25.4 $(S^c)^* \cong S^{\eta c}$ kiekvienam ženklui c. Todėl

$$S^b \otimes S^b \cong S^b \otimes (S^{\eta b})^* = \operatorname{Hom}(S^{\eta b}, S^b),$$
$$S^+ \otimes S^- \cong S^+ \otimes (S^{-\eta})^* = \operatorname{Hom}(S^{-\eta}, S^+).$$

Pirmojoje eilutėje $p \equiv n$, nes $\eta b = b$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis. Antrojoje eilutėje $p \not\equiv n$. Pagal Žingsnį 2 gauname trečiąją formulę, kai $k = n - 1 - 2j$, ir izomorfizmą

$$S^b \otimes S^b \cong \mathrm{Cl}^b_n \oplus \bigoplus_{k<n,\ k\equiv n} \Lambda^k V.$$

Žingsnis 4: vidurinis laipsnis. Pagal Teiginį 25.3(a) ir 23-iąją paskaitą gauname

$$\mathrm{Cl}^+_n \oplus \mathrm{Cl}^-_n = \mathrm{Cl}_n \cong \Lambda^n V \cong L(2\omega_{n-1}) \oplus L(2\omega_n).$$

Modulio $S^b \otimes S^b$ svoriai yra $\frac{1}{2}(s + s')$, kur $s_1 \cdots s_n = s'_1 \cdots s'_n = b$. Išreiškus ε-koordinatėmis, du kraštiniai svoriai duoda išvadas

$$2\omega_n = (1, \ldots, 1, 1) \implies s = s' = (1, \ldots, 1, 1), \quad b = +1,$$
$$2\omega_{n-1} = (1, \ldots, 1, -1) \implies s = s' = (1, \ldots, 1, -1), \quad b = -1.$$

Pagal Žingsnį 3 modulis Cl_n^b yra izomorfiškas modulio $S^b \otimes S^b$ dėmeniui. Todėl Cl_n^- neturi dėmens $L(2\omega_n)$, o Cl_n^+ neturi dėmens $L(2\omega_{n-1})$. Kartotinumų unikalumas duoda $\mathrm{Cl}_n^+ \cong L(2\omega_n)$ ir $\mathrm{Cl}_n^- \cong L(2\omega_{n-1})$. ∎

Vidurinį laipsnį jau išskaidėme du kartus. Pirmą kartą 23-ioje paskaitoje erdvę $\Lambda^n V$ išskaidėme Hodžo operatoriumi $\star$, o aukščiau pateikta teorema ją skaido elementu Γ. Dabar palyginsime šiuos du skaidymus.

Tegul $x_1, \dots, x_{2n}$ yra 24-osios paskaitos perskaičiavimo lentelės ortonormuota bazė, taigi $u_{2j-1} = x_j$ ir $u_{2j} = -x_{n+j}$. Be to, 23-ioje paskaitoje ši bazė žymima u_j. Šios bazės tūrio elementas ir konstanta yra

$$\mathrm{vol} = x_1 \wedge x_{n+1} \wedge x_2 \wedge x_{n+2} \wedge \cdots \wedge x_n \wedge x_{2n}, \qquad c_n = i^n (-1)^{n(n+1)/2}.$$

Taigi $c_n = 1$, kai skaičius n yra lyginis, ir $c_n = -i$, kai skaičius n yra nelyginis.

Teiginys 25.8 (Chiralumas ir Hodžo operatorius · *P*)**.** *Tegul $N = 2n$, kur $n \geq 3$. Tegul atvaizdavimas $\Gamma_\Lambda \colon \Lambda^n V \to \Lambda^n V$ yra apibrėžtas formule $\Gamma_\Lambda = \varphi_n^{-1} \circ (\Gamma\,\cdot) \circ \varphi_n$, o $\star$ yra elemento* vol *Hodžo operatorius. Tada*

$$\Gamma_\Lambda = c_n^{-1} \star .$$

Todėl poerdvis $\Lambda_+^n V$ yra c_n-tikrinis operatoriaus $\star$ poerdvis, o poerdvis $\Lambda_-^n V$ yra jo $(-c_n)$-tikrinis poerdvis. Atskiru atveju $\Gamma_\Lambda = \star$, kai skaičius n yra lyginis, ir $\Gamma_\Lambda = i\star$, kai skaičius n yra nelyginis.

Įrodymas. Čia vektoriai e_j ir f_j yra gauti padauginus iš $1/\sqrt{2}$ 23-iosios paskaitos vektorius e_j ir e_{-j}. Todėl abiejose paskaitose naudojami tie patys Kartano elementai ir tos pačios teigiamosios šaknys. Moduliai $L(2\omega_n)$ ir $L(2\omega_{n-1})$ nėra izomorfiški. Kiekvienas iš jų erdvėje $\Lambda^n V$ pasirodo vieną kartą. Todėl abiejose paskaitose kalbama apie tuos pačius du erdvės $\Lambda^n V$ pomodulius.

Pagal Teoremą 25.7 atvaizdavimas Γ_Λ veikia daugyba iš $+1$ modulyje $L(2\omega_n)$ ir daugyba iš -1 modulyje $L(2\omega_{n-1})$. Pagal 23-iosios paskaitos teiginį apie Hodžo operatoriaus tikrines vertes operatorius $\star$ šiuose pomoduliuose veikia daugyba iš c_n ir iš $-c_n$. Todėl abiejuose pomoduliuose $\Gamma_\Lambda = c_n^{-1}\star$. ∎

Ši formulė priklauso nuo elemento vol, o ne tik nuo formos. Kadangi $u_{2j} = -x_{n+j}$, turime $\varphi_{2n}(\mathrm{vol}) = (-1)^n \Omega$. Pakeitus vol į $-\mathrm{vol}$, operatorius $\star$ pakeičia ženklą, kaip pažymėta 23-ioje paskaitoje.

25.4 Tipo D_4 spinorinės sandaugos

Tegul $n = 4$ ir $V = \mathbb{C}^8$. Naudokime tipo D_4 šaknis ir fundamentaliuosius svorius iš 23-iosios paskaitos. Išoriniams laipsniams pasinaudoję 23-iąja paskaita, pažymėkime

$$\begin{aligned} 8_v &= V = L(\omega_1), & 8_s &= S^+ = L(\omega_4), & 8_c &= S^- = L(\omega_3), \\ 28 &= \Lambda^2 V = L(\omega_2), & 56_v &= \Lambda^3 V = L(\omega_3 + \omega_4), & 35_s &= L(2\omega_4). \end{aligned}$$

Pritaikę Teoremą 25.7, kai $n = 4$, gauname

$$\begin{aligned} 8_s \otimes 8_s &\cong 35_s \oplus \Lambda^2 V \oplus \Lambda^0 V = 1 \oplus 28 \oplus 35_s, \\ 8_s \otimes 8_c &\cong \Lambda^3 V \oplus \Lambda^1 V = 8_v \oplus 56_v. \end{aligned}$$

Abu skaidymus patvirtinsime aukščiausiaisiais svoriais. Naudokime 23-iosios paskaitos Veilio formulę su Veilio vektoriumi $\rho_W = (3,2,1,0)$, $r = \rho_W$ ir $a = \lambda + \rho_W$. Vardiklis yra lygus

$$\prod_{i<j}(r_i^2 - r_j^2) = (9-4)(9-1)(9-0)(4-1)(4-0)(1-0)$$
$$= 5\cdot 8\cdot 9\cdot 3\cdot 4\cdot 1 = 4320.$$

Todėl

$$\dim L(2\omega_4) = \frac{7\cdot 12\cdot 15\cdot 5\cdot 8\cdot 3}{4320} = \frac{151200}{4320} = 35, \quad a = (4,3,2,1),$$
$$\dim L(\omega_3+\omega_4) = \frac{7\cdot 12\cdot 16\cdot 5\cdot 9\cdot 4}{4320} = \frac{241920}{4320} = 56, \quad a = (4,3,2,0).$$

Kvadratas. Modulio $8_s \otimes 8_s$ svoriai yra $\frac{1}{2}(s+s')$, kur $s_1\cdots s_4 = s_1'\cdots s_4' = 1$. Koordinatė yra lygi ± 1 ten, kur vektoriai s ir s' sutampa, ir yra lygi 0 ten, kur jie skiriasi. Šie vektoriai skiriasi lyginiu pozicijų skaičiumi. Dominantiniai svoriai ir jų kartotinumai yra tokie:

$$(1,1,1,1)\colon 1, \qquad (1,1,0,0)\colon 2, \qquad (0,0,0,0)\colon 8.$$

Svoriui $(1,1,0,0)$ turime $s = (1,1,x,y)$ ir $s' = (1,1,-x,-y)$, kur $xy = 1$.

Svoris $(1,1,1,1) = 2\omega_4$ yra maksimalus, todėl $L(2\omega_4)$ yra dėmuo. Jo papildinys Q tenkina sąlygą

$$\dim Q = 64 - 35 = 29 > 8 = \dim(8_s \otimes 8_s)_0.$$

Taigi kuris nors paprastasis modulio Q dėmuo turi nenulinį aukščiausiąjį svorį. Kadangi svorio $2\omega_4$ kartotinumas yra lygus vienetui, jis nėra modulio Q svoris, todėl šis aukščiausiasis svoris yra ω_2. Vadinasi, $Q \supseteq L(\omega_2)$, o šio modulio dimensija yra 28. Likęs vienos dimensijos modulis yra trivialus, nes $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$.

Mišrioji sandauga. Modulyje $8_s \otimes 8_c$ turime $s_1\cdots s_4 = 1$ ir $s_1'\cdots s_4' = -1$, todėl vektoriai s ir s' skiriasi nelyginiu pozicijų skaičiumi. Dominantiniai svoriai yra tokie:

$$(1,1,1,0)\colon 1, \qquad (1,0,0,0)\colon 4.$$

Maksimalusis svoris $\omega_3+\omega_4$ duoda dėmenį, kurio dimensija yra 56. Papildinio dimensija yra

$$64 - 56 = 8.$$

Vienintelis galimas jo dominantinis svoris yra ω_1, nes 0 nėra svoris, o svorio $\omega_3+\omega_4$ kartotinumas yra lygus vienetui. Todėl papildinys yra $L(\omega_1) = 8_v$.

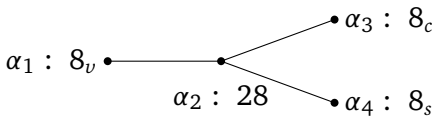
25.5 Trialumas

Tipo D_4 diagramą, jos tris išorines viršūnes ir jų modulius vaizduoja 25.2 pav.

Kiekvienas aibės $\{1,3,4\}$ perstatymas, paliekantis vietoje 2, išlaiko Kartano matricą.

Teorema 25.9 (Sero teorema · *C*)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano matrica $a_{ij} = \alpha_j(h_i)$ ir generatoriais $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$, $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, $h_i = [e_i, f_i] = \alpha_i^\vee$. Tada algebrą $\mathfrak{g}$ apibrėžia šie generatoriai ir 10-oje paskaitoje suformuluoti Sero sąryšiai, kurių koeficientai yra matricos elementai a_{ij}. (Humphreys, 18.3–18.4 skyreliai.)*

Jei perstatymas π tenkina $a_{\pi(i)\pi(j)} = a_{ij}$, tai elementai $e_{\pi(i)}, f_{\pi(i)}, h_{\pi(i)}$ tenkina šiuos sąryšius. Todėl egzistuoja homomorfizmas $\tau_\pi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, kuriam $e_i \mapsto e_{\pi(i)}$, $f_i \mapsto f_{\pi(i)}$, $h_i \mapsto h_{\pi(i)}$. Kadangi $\tau_{\pi^{-1}}$ yra jam atvirkštinis generatoriuose, τ_π yra automorfizmas.



25.2 pav.: Tipo D_4 diagrama. Prie kiekvienos viršūnės nurodyta jos paprastoji šaknis ir paprastasis modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra atitinkamas fundamentalusis svoris.

Lema 25.10 (Susukimas · *P*). *Moduliams (M, ρ_M) ir $(M', \rho_{M'})$ tegul M^π yra modulis M, kuriame elementas x veikia operatoriumi $\rho_M(\tau_\pi^{-1}x)$. Tada $(M \otimes M')^\pi = M^\pi \otimes (M')^\pi$ ir*

$$L(\lambda)^\pi \cong L(\lambda^\pi), \qquad \lambda^\pi(h_i) = \lambda(h_{\pi^{-1}(i)}).$$

Įrodymas. Tenzorinio veikimo formulė $x \mapsto \rho_M(x) \otimes 1 + 1 \otimes \rho_{M'}(x)$, pritaikyta elementui $\tau_\pi^{-1}x$, duoda susuktųjų modulių tenzorinį veikimą. Operatorių aibė nepasikeičia, todėl $L(\lambda)^\pi$ yra neredukuojamas. Tegul v yra modulio $L(\lambda)$ aukščiausiasis vektorius. Modulyje $L(\lambda)^\pi$ elementas e_i veikia kaip $e_{\pi^{-1}(i)}$, kuris vektorių v atvaizduoja į 0. Be to, elementas h_i veikia vektorių v kaip daugyba iš $\lambda(h_{\pi^{-1}(i)})$. Klasifikacija iš 13-osios paskaitos duoda izomorfizmą. ∎

Fundamentaliajam svoriui žymės yra

$$\omega_i^\pi(h_j) = \omega_i(h_{\pi^{-1}(j)}) = \delta_{i,\pi^{-1}(j)} = \delta_{\pi(i),j},$$

todėl $L(\omega_i)^\pi \cong L(\omega_{\pi(i)})$. Taigi aibės $\{1,3,4\}$ perstatymai perstato tris aštuonių dimensijų modulius

$$8_v = L(\omega_1), \qquad 8_c = L(\omega_3), \qquad 8_s = L(\omega_4)$$

ir šis veikimas yra tranzityvus. Jie palieka vietoje ω_2, todėl modulis 28 lieka nepakitęs. Tai yra *trialumas*.

Susukimo lema taip pat perneša tenzorinių sandaugų skaidymus. Susukimas perstatymu π išlaiko tenzorines sandaugas ir tiesiogines sumas, o kiekvieną aukščiausiąjį svorį λ pakeičia svoriu λ^π. Pritaikykime tai abiem sandaugoms iš § 25.4. Skaičių 1 ir 4 transpozicija sandaugos $8_s \otimes 8_s$ skaidymą perveda į sandaugos $8_v \otimes 8_v$ skaidymą, o sandaugos $8_s \otimes 8_c$ skaidymą perveda į sandaugos $8_v \otimes 8_c$ skaidymą. Skaičių 3 ir 4 transpozicija sandaugą $8_s \otimes 8_s$ perveda į sandaugą $8_c \otimes 8_c$. Perstatymas, kuriam $\pi(4) = 1$, $\pi(3) = 4$ ir $\pi(1) = 3$, sandaugą $8_s \otimes 8_c$ perveda į sandaugą $8_v \otimes 8_s$. Šį žingsnį atlieka Uždavinys 25.6. Rezultatai yra tokie.

sandauga	skaidymas	dimensijos
$8_v \otimes 8_v$	$1 \oplus 28 \oplus L(2\omega_1)$	$1 + 28 + 35$
$8_s \otimes 8_s$	$1 \oplus 28 \oplus L(2\omega_4)$	$1 + 28 + 35$
$8_c \otimes 8_c$	$1 \oplus 28 \oplus L(2\omega_3)$	$1 + 28 + 35$
$8_s \otimes 8_c$	$8_v \oplus L(\omega_3 + \omega_4)$	$8 + 56$
$8_v \otimes 8_s$	$8_c \oplus L(\omega_1 + \omega_4)$	$8 + 56$
$8_v \otimes 8_c$	$8_s \oplus L(\omega_1 + \omega_3)$	$8 + 56$

Šios eilutės nėra ta pati sandauga, apskaičiuota iš naujo. Šeši moduliai yra skirtingi, o susukimas juos sieja. Pirmoji eilutė atitinka 23-iosios paskaitos skaidymą, kuriame modulis $V \otimes V = \mathrm{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V$ turi dėmenis $L(2\omega_1)$, $\mathbb{C}$ ir $\Lambda^2 V$.

Savikontrolės klausimai

(1) Tipui D_5: kuri iš sandaugų $S^+ \otimes S^+$ ir $S^+ \otimes S^-$ turi dėmenį $\mathbb{C}$?
(2) Išvardykite sandaugos $S \otimes S$ dėmenis ir jų dimensijas tipui B_3.
(3) Kurioje sandaugoje tipe D_n yra modulio V kopija, kai skaičius n yra lyginis ir kai skaičius n yra nelyginis?

Atsakymai. (1) Dėmenį turi sandauga $S^+ \otimes S^- \cong \Lambda^4 V \oplus \Lambda^2 V \oplus \mathbb{C}$, nes $(S^+)^* \cong S^-$, kai skaičius n yra nelyginis. (2) Dėmenys yra $\mathbb{C} \oplus V \oplus \Lambda^2 V \oplus \Lambda^3 V$, o jų dimensijos tenkina $1 + 7 + 21 + 35 = 64 = 8^2$. (3) Sandaugoje $S^+ \otimes S^-$, kai skaičius n yra lyginis, ir sandaugose $S^\pm \otimes S^\pm$, kai skaičius n yra nelyginis.

Santrauka

Algebra $\mathrm{End}(S)$ yra Klifordo algebra arba, kai dimensija yra nelyginė, jos lyginė dalis. Todėl $S \otimes S^*$ yra išorinių laipsnių suma.

Tipui B_n modulis S yra savidualus ir galioja $S \otimes S \cong \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V$. Tipui D_n chiralumo elementas Γ rūšiuoja laipsnius pagal lyginumą ir skaido viduriniį laipsnį. Šis skaidymas yra 23-iosios paskaitos Hodžo skaidymas su sąryšiu $\Gamma_\Lambda = c_n^{-1}\star$. Modulių $S^\pm$ savidualumas priklauso nuo skaičiaus n lyginumo. Tipe D_4 trialumas perstato modulius 8_v, 8_s ir 8_c ir perneša jų tenzorines sandaugas.

Literatūra

Fulton–Harris, §§20.1–20.3 (oktonioninis trialumas aptariamas §20.3). Goodman–Wallach, 6 sk. Humphreys, §§18.3–18.4 (Sero teorema).